提高组模拟赛题解

第 02 套

观星台（lookout）

部分分

枚举起点，扫描后面的 n 座观星台，维护最高高度并累加刷新纪录时的分值。负分也必须计入。时间复杂度 $O(n^2)$，可以通过测试点 1 ~ 8。

特殊性质

特殊性质 A：高度严格递增。从 i 出发，恰好在 $i, i+1, \ldots, n$ 盖章，倒序求最大的后缀和即可，时间复杂度 $O(n)$。

特殊性质 B：高度全部相同。只有起点盖章，选择分值最大的观星台，时间复杂度 $O(n)$。同分均取最小编号。

正解

盖完当前的章后，下一个盖章位置就是右侧第一座严格更高的观星台，中间较矮或等高的位置都可以跳过。将序列复制一份接在后面，用单调栈求每个位置 i 的后继 p_i：从右向左扫描，弹出高度不超过 h_i 的栈顶，剩下的栈顶即答案，不存在则记为 0。

沿后继走到第一座全局最高的观星台后就会停止，且它必在从原序列起点出发的一圈内。因此无须额外处理绕行边界。

设 f_i 为从 i 沿后继链得到的分值，令 $f_0 = 0$，倒序计算

$$f_i = w_i + f_{p_i}.$$

在前 n 个位置中取最大 f_i，同分取最小编号。每个位置至多进栈、出栈一次，时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

缓冲（buffer）

部分分

测试点 1 ~ 4：对排列进行 BFS，每次交换相邻两帧，只保留距离不超过 B 的状态，再模拟缓存求最小容量。不同状态不超过 $n!$ 个。

测试点 5 ~ 8：使用下文的二分和贪心，每次从右向左扫描未安排的帧，找出能放在当前位置的第一张，统计其右侧剩余帧数后移除。一次检查 $O(n^2)$，总时间复杂度 $O(n^2 \log n)$。

特殊性质

特殊性质 A：$B = 0$。直接模拟读入和播放，先将新帧放入缓存、更新最大占用，再尝试播放。用布尔数组记录已读入的帧，时间复杂度 $O(n)$。

正解

固定整理后的排列，记帧 v 的位置为 pos_v。读入它时至多播放了 $v-1$ 帧，因此容量至少为 $pos_v - v + 1$。

反过来，若容量 C 第一次在读第 j 帧前不够用，则已经播放了 $j-1-C$ 帧，下一张所需帧为 $v = j-C$。它尚未读入，否则早已播放，故 $pos_v \geq j > v + C - 1$。于是容量可行等价于

$$pos_v \leq v + C - 1 \qquad (1 \leq v \leq n).$$

将右端记作每帧的最晚位置 d_v。目标排列中各帧的原位置形成一个排列，其逆序对数就是所需的最少相邻交换次数。

从后向前填第 i 位，在未安排且 $d_v \geq i$ 的帧中，选择原位置最靠右的 y。若某个最优方案在这里放了 x，把 x, y 交换：y 能放在 i，x 提前也合法；原排列中 x 在 y 前，交换消去它们之间的逆序，两者中间的帧与它们形成的逆序对总数也不会增加。因此总存在符合当前贪心选择的最优方案。

保留未安排帧的原相对顺序，把原位置为 x 的帧移到末尾，需要越过它右边所有未安排帧。用树状数组维护尚存位置，费用为 $i - \text{query}(x)$，随后删除 x。随着 i 减小，按帧号从大到小加入满足 $v + C - 1 \geq i$ 的帧，用大根堆选择原位置最靠右者。

累计交换次数不超过 B，容量 C 就可行。容量越大，限制越宽松，在 $[1, n]$ 内二分即可。一次检查 $O(n \log n)$，总时间复杂度 $O(n \log^2 n)$，空间复杂度 $O(n)$。

交织（crossweave）

部分分

按左端点排序，每加入一根丝线，与此前所有丝线检查端点是否交错，交错则在并查集中合并，根维护亮度和。时间复杂度 $O(n^2\alpha(n))$，可以通过测试点 1 ~ 8。包含关系不产生连接。

正解

扫描新丝线 $[l,r]$ 时，旧左端点都小于 l，所以交错等价于旧右端点在 (l,r) 内。右端点小于 l 的丝线可以从扫描集合中删除，但仍属于原电路。

将有效右端点排序，同一电路的端点始终连续。删除过期端点只删一段前缀；加入新丝线时，它连接右端点小于 r 的前缀，其中包含若干完整电路，至多最后一个电路只取到部分端点。将这些电路整体合并，再加入 r，新电路的端点仍然连续，性质得以保持。

因此只需逐个枚举碰到的电路。用 `set` 保存有效右端点及丝线编号，并查集根维护最大右端点和亮度和。从最小有效端点开始，若它小于 r，先记下其电路的最大右端点，合并后从这个端点之后继续检查。

每次加入使电路数加一，每次合并使其减一。亮度均为正，合并不会减小亮度，只需用新电路更新最大值。每轮内层循环都合并两个不同电路，总计至多 $n-1$ 次；每个端点也只加入、删除一次。

时间复杂度 $O(n\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

巡航（cruise）

部分分

测试点 1 ~ 4：枚举各站调整次数与起飞站，按列表模拟。每条航线只飞一次，总时间复杂度 $O(3^n n(n+m))$。

测试点 5 ~ 8：利用正解中“最后一条出边”的性质，将原列表最后一条边的权值设为 0，其余第 j 条边权为 j。枚举起点 s，在反图上求从 s 到各点的最小瓶颈路，用 $\max(dis_u, w)$ 松弛；所有距离的最大值就是该起点所需时间。不使用堆的 Dijkstra 每次耗时 $O(n^2+m)$，总时间复杂度 $O(n(n^2+m))$。

特殊性质

特殊性质 A：每张列表至多两项，答案只能是 0 或 1。保留每站原来的最后一条出边，不断删除入度为 0 的点，剩下若恰好一个环，则答案为 0，环上点均可起飞；若有多个环，答案为 1，此时可以任选出边，原图又强连通，所以所有点均可起飞。时间复杂度 $O(n+m)$。

正解

先固定所有列表和起点 s。无人机只可能在 s 停机：到达其他点时，已用入边比出边多一条，而总入度等于出度，必有出边剩余。

对每个 $u \neq s$，保留列表最后一条边 $u \to p_u$。若全部航线都走完，则最后离开 u 后还要离开 p_u（除非 $p_u = s$），所以沿这些边走，最后离开时刻严格增大，不可能进入一个不含 s 的环，最终必到 s。

反过来，若沿保留边都能到 s，却在 s 停机时仍有边未走，已走部分是一条闭合路线，故各点剩余入度仍等于出度。从任意有剩余出边的 u 出发，它的最后一条边尚未使用，p_u 便有剩余入边，也有剩余出边。沿保留边推到 s，得到 s 仍有出边，与停机矛盾。故这正是走完全部航线的充要条件。

长度为 d 的列表不调整时，最后一条是原第 d 项；左移 j 次时，最后一条是原第 j 项。因此这些边作为最后一条的代价分别为 0 和 j。给定准备时间 T，只保留代价不超过 T 的边，得到 G_T；其余航线仍要飞，只是不能作为最后一条。

起点 s 可行，当且仅当 G_T 中所有点都能到达 s。必要性由上述性质得到；充分性则可让每个 $u \neq s$ 选择一条使到 s 的最少边数减少 1 的边，沿这些边必到 s，再独立调整各站列表即可。

对 G_T 求强连通分量并缩点。若有多个出度为 0 的分量，它们无法互相到达，无解；若只有一个，则 DAG 中每个点最终都能走到它，其中所有点恰好就是可行起点。

随着 T 增大，保留边只会增加，可行性单调。在 $[0, \max_i(d_i - 1)]$ 内二分，每次用 Tarjan 缩点并统计出度为 0 的分量。最后重新判定，按编号输出该分量中的全部点。

总时间复杂度 $O((n+m)\log m)$，空间复杂度 $O(n+m)$。